STG 6주차

4조

최윤호 박평준 이은주

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Transfomer

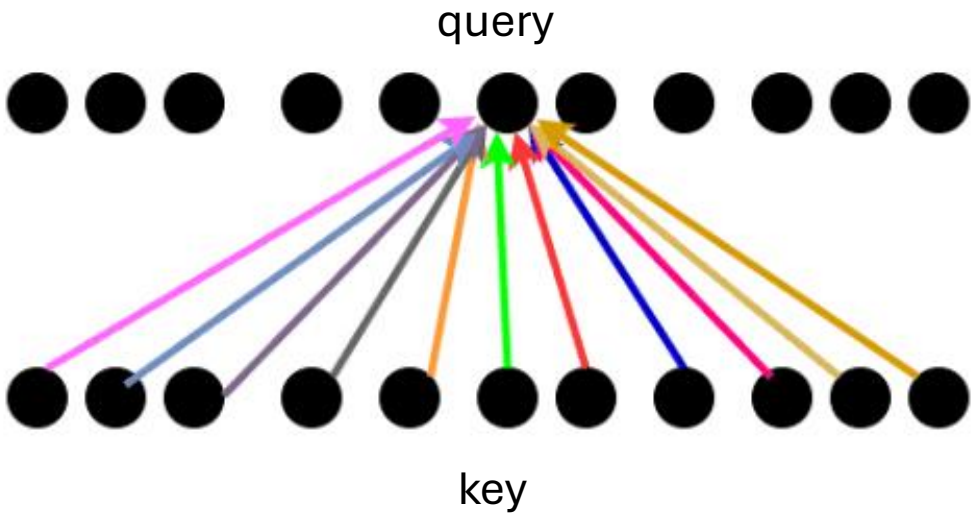
2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

RNN의 한계

- 기울기 소실로 인한 장기 의존성 문제(Long-term dependency problem)
- 순차 데이터 처리로 인해 병렬 처리에 한계
- LSTM, GRU

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

attention

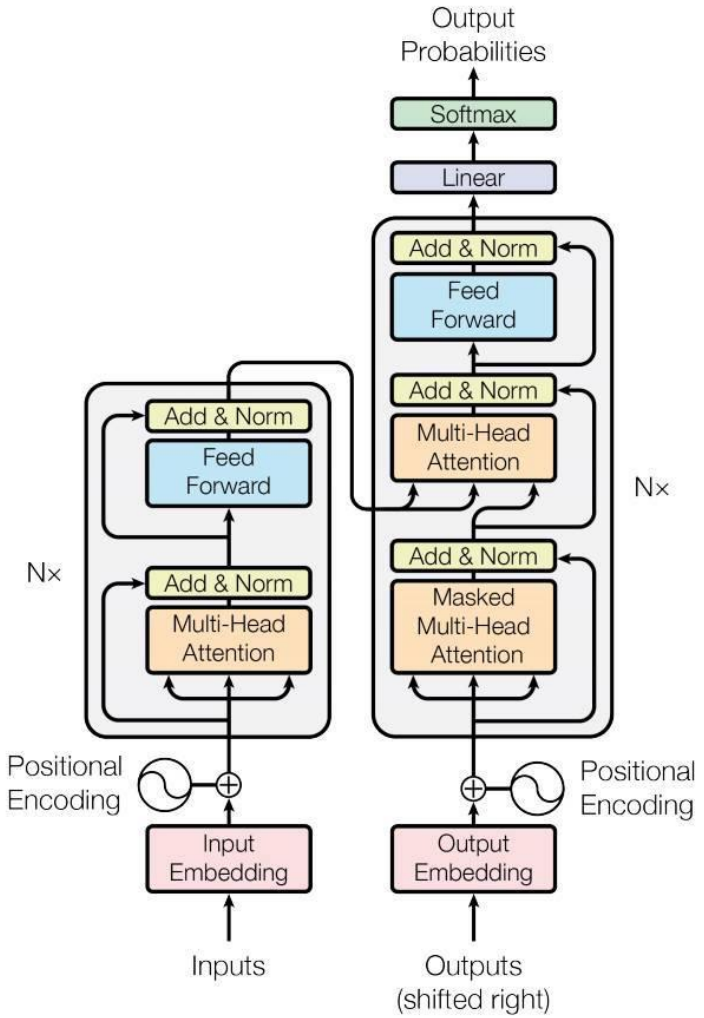


$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

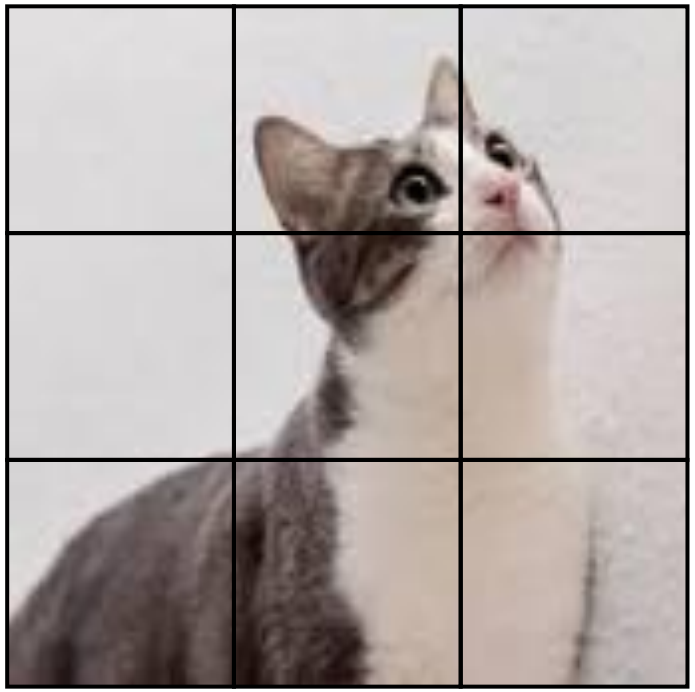
transformer

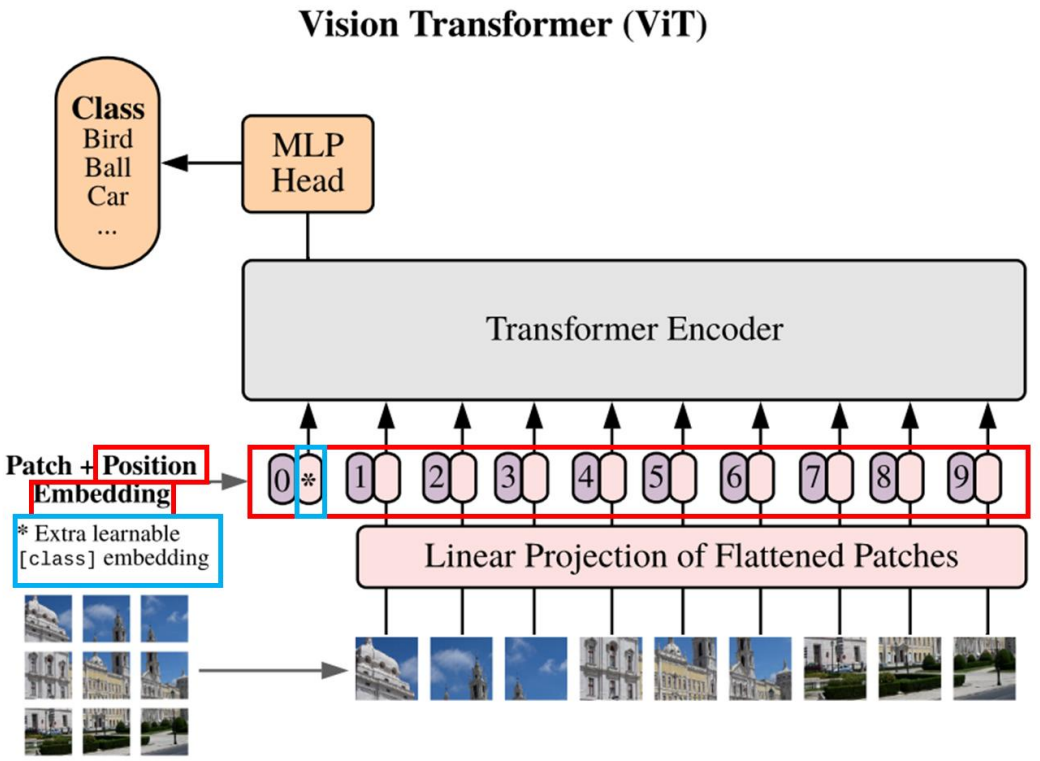
- 순환 신경망 제거
- Self attention
- GPT



2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

ViT Vision Transformer





2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

CNN VS ViT

CNN	ViT
작은 필터로 주변 특징 추출	패치 사이의 Attention 계산
지역적 특징에 강함	전역적 관계 파악에 강함
이미지 구조에 적합한 편향이 있음	충분한 데이터가 있어야 강한 성능
연산량이 상대적으로 적은 편	패치 수가 많아지면 Attention 연산량 크게 증가

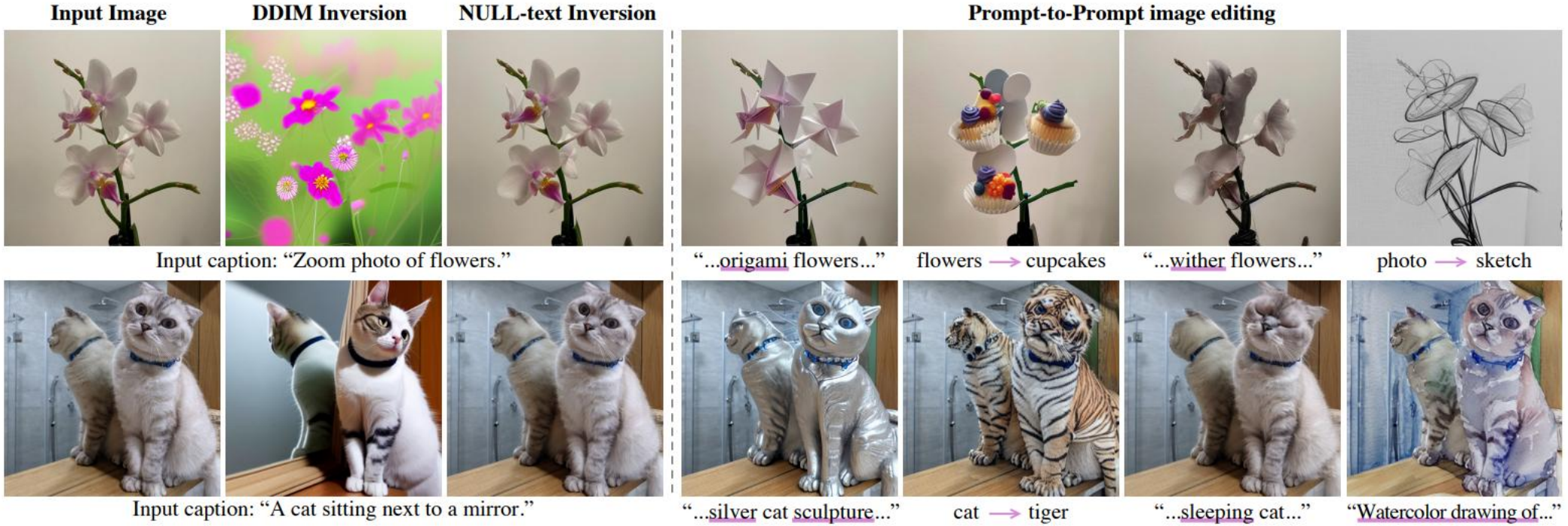
2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Paper Review

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Information

R. Mokady, A. Hertz, K. Aberman, Y. Pritch, and D. Cohen-Or,
"NULL-Text Inversion for Editing Real Images Using Guided Diffusion Models,"
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 6038–6047, 2023.



2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Motivation

- Stable Diffusion, DDIM Inversion -> 실제 사진 편집에는 한계
- 원본 충실도와 높은 편집 가능성



2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Proposed Method

- Pivotal Inversion
- NULL-Text Optimization



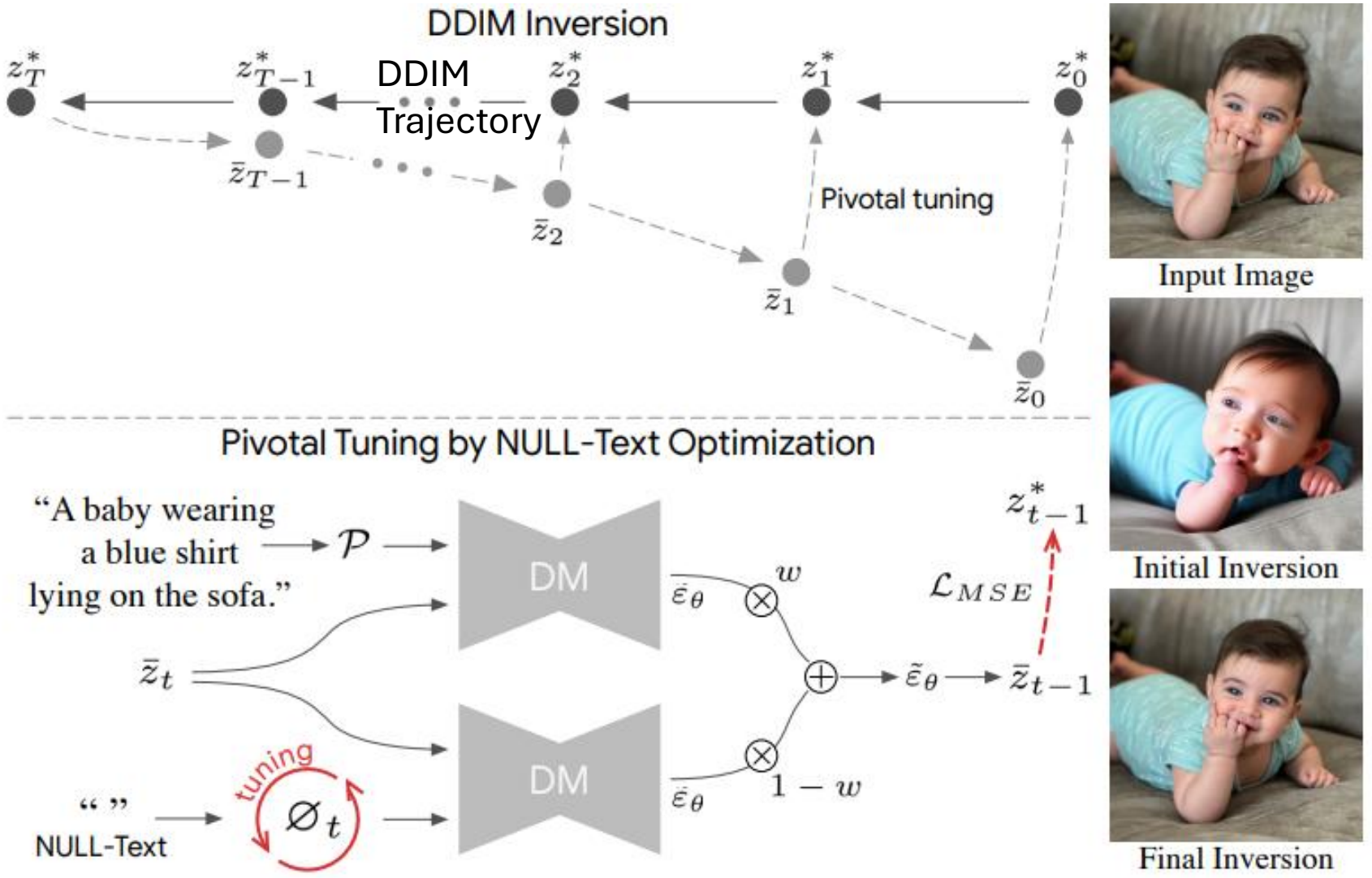
Input Image



"baby" → "robot"

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

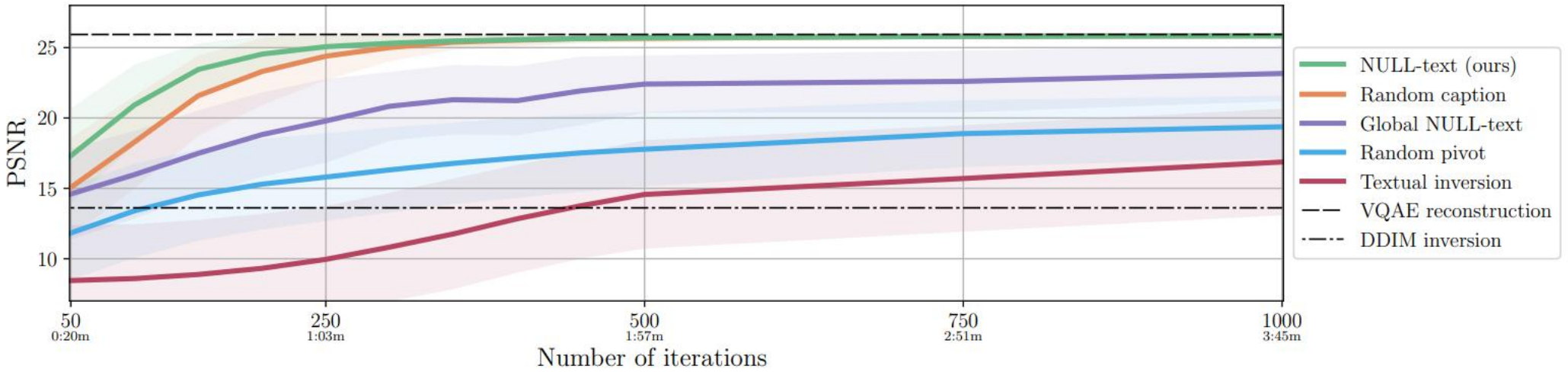
Proposed Method



NULL-Text Embedding

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Experiments



Input caption: "A black dinning room table sitting in a yellow dinning room."



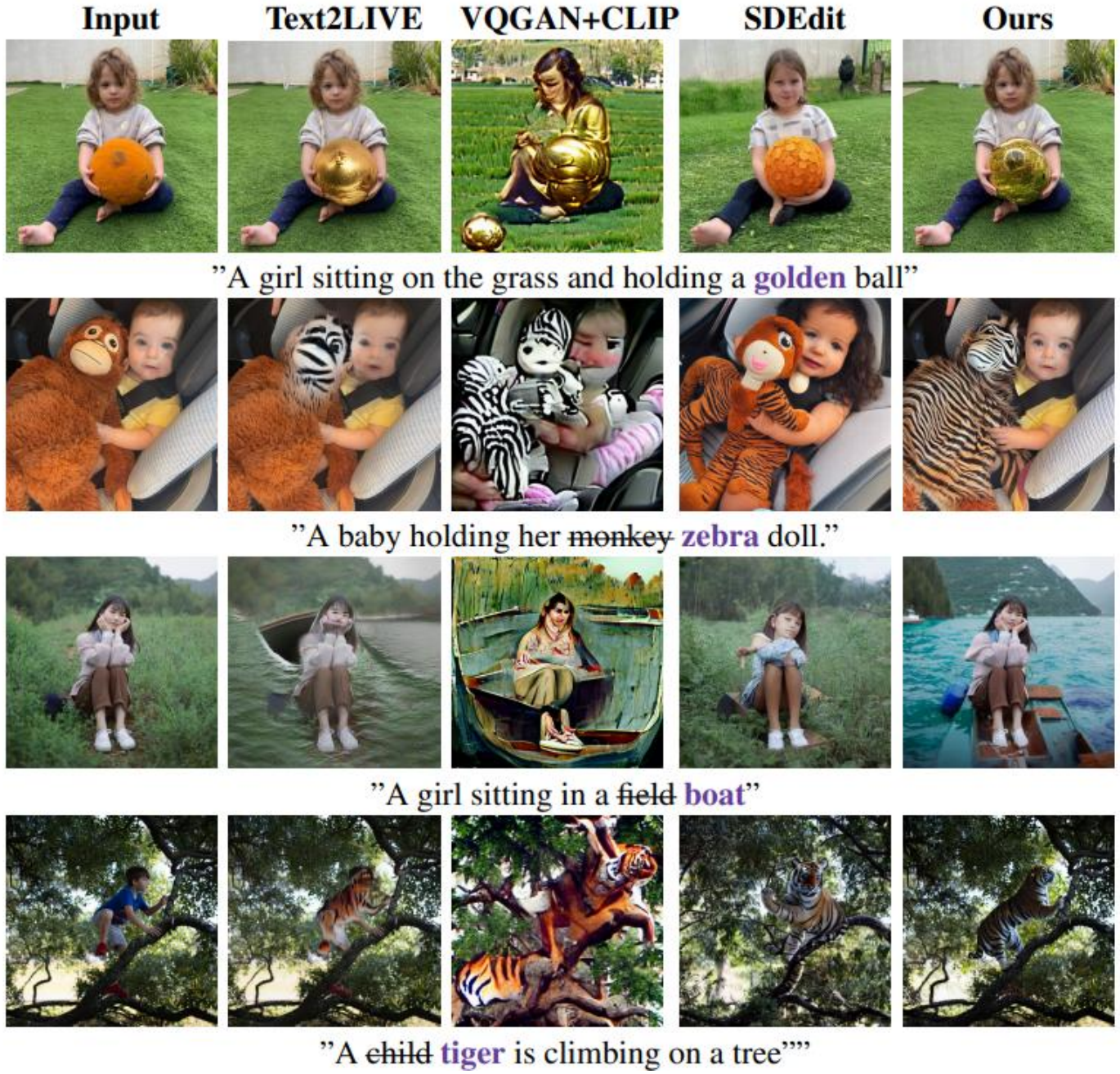
2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Experiments

VQGAN+CLIP	Text2Live	SDEDIT	Ours
3.8%	16.6%	14.5%	**65.1%**

Table 2. Quantitative evaluation on ImageNet.

	SDEdit [25]	Text2Live [6]	FlexIT [10]	Ours
LPIPS ↓	31.5	**20.0**	24.7	29.1
Acc.% ↑	36.5	47.5	51.3	**61.1**



2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)